

INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA



PROYECTO COPA MUNDIAL



Carrea: Ingeniería en Computación

Taller de Programación I Semestre 2026

Profesor: Cristian Paz Campos Agüero

Estudiantes:

Wendy Paola Avellán Vado

Kimberly Torres Gonzales

Carné: 2026800630

2026018773

Fecha: 28/06/2026



Tabla de contenido

Manual de Usuario	2
Administrar países y selecciones	2
Administrador entrenadores.....	2
Administrar futbolistas	3
Configurar Mundial	3
Jugar Mundial.....	3
Ranking de Goleadores.....	4
Ranking de Selecciones	4
Selecciones con Más Tarjetas	4
Generar Reporte en Archivo TXT	4
Navegación.....	4
Descripción del Problema	4
Diseño del Programa	5
Clase País.....	5
Clase Persona.....	5
Clase Entrenador.....	6
Clase Futbolista	6
Clase Selección.....	6
Clase Partido.....	6
Clase Grupo	7
Clase Fase	7
Clase Mundial.....	7
Relación entre las clases	7
Librerías utilizadas.....	8
tkinter.....	8
tkinter.messagebox	8
random	8
Análisis de Resultados	8
Objetivos alcanzados	8
Aspectos que podrían mejorarse	8
Bitácora: https://github.com/2026-Semestre-1/proyecto-3-kimberly-wendy.....	8
Conclusiones.....	9

Manual de Usuario

Inicio del programa

Al ejecutar la aplicación se mostrará la ventana principal del sistema. Desde esta pantalla el usuario podrá acceder a las diferentes opciones disponibles para administrar el Mundial de Fútbol.

Las principales opciones son:

- ❖ Administrar países y selecciones.
- ❖ Administrador entrenadores y jugadores.
- ❖ Configurar el Mundial.
- ❖ Jugar Mundial
- ❖ Consultar resultados(estadísticas).
- ❖ Salir del sistema.

Administrar países y selecciones

En esta ventana el usuario podrá registrar los países participantes.

Para ello deberá ingresar:

- ❖ Código FIFA.
- ❖ Nombre del país.
- ❖ Continente o confederación.
- ❖ Clasificación FIFA.

Una vez registrado el país, podrá crear su selección indicando:

- ❖ Código de la selección.
- ❖ Código FIFA del país asociado.

También podrás regresar al menú principal mediante el botón **Inicio**.

Administrar Entrenadores y jugadores:

Administrador entrenadores

En esta opción el usuario podrá registrar un entrenador para una selección.

Los datos solicitados son:

- Nombre.
- Apellido.
- Fecha de nacimiento (DD/ MM/AAAA).
- Nacionalidad.
- Licencia
- Años de experiencia.
- Sistema de Juego.
- Código de la selección.

De igual manera se permite eliminar Entrenadores presionando el botón rojo en la barra inferior

Administrar futbolistas

El sistema permite registrar jugadores indicando:

- Nombre.
- Apellido.
- Fecha de nacimiento (DD/MM/AAAA).
- Nacionalidad
- Dorsal.
- Posición.
- Velocidad.
- Estrategia.
- Dominio del balón.
- Fuerza.
- Selección a la que pertenece (Código).

De igual manera se permite eliminar jugadores presionando el botón rojo en la barra inferior.

Configurar Mundial

Esta opción permite preparar el torneo antes de iniciar la simulación.

Al seleccionar esta opción, el programa:

- Verifica que existan las selecciones necesarias para el torneo.
- Crea automáticamente los grupos del Mundial.
- Distribuya las selecciones de forma equilibrada entre los grupos.
- Deja preparado el torneo para comenzar la fase de grupos.

Una vez realizada la configuración, el usuario podrá jugar el Mundial.

Jugar Mundial

Después de configurar el Mundial, el usuario podrá iniciar la simulación completa del torneo.

El programa ejecuta automáticamente las siguientes etapas:

- Simulación de todos los partidos de la fase de grupos.
- Cálculo de los puntos obtenidos por cada selección.
- Elaboración de la tabla de posiciones de cada grupo.
- Clasificación de los dos mejores equipos de cada grupo.
- Simulación de los partidos eliminatorios (cuartos de final, semifinales y final).
- Determinación de la selección campeona del Mundial.

Los resultados de cada partido se generan mediante un algoritmo que combina la fuerza de cada selección con un componente aleatorio, permitiendo obtener resultados diferentes en cada simulación.

Al finalizar el torneo, el sistema muestra la selección campeona.

Consultar estadísticas

Esta opción permite visualizar la información estadística generada durante el torneo.

El usuario encontrará cuatro opciones principales:

Ranking de Goleadores

Muestra la lista de los futbolistas ordenados de mayor a menor cantidad de goles anotados durante el Mundial.

Ranking de Selecciones

Presenta las selecciones de participantes ordenadas según su desempeño en el torneo, tomando en cuenta los puntos obtenidos y la diferencia de goles.

Selecciones con Más Tarjetas

Muestra las selecciones que acumularon la mayor cantidad de tarjetas amarillas y tarjetas rojas durante el desarrollo del Mundial.

Generar Reporte en Archivo TXT

Permite crear un archivo de texto con el resumen general del torneo.

Este informe incluye la información estadística más importante generada por el programa, permitiendo conservar un registro del campeonato para futuras consultas.

Navegación

En todas las ventanas de la aplicación se encuentra disponible un botón de **Inicio**, el cual permite regresar al menú principal sin necesidad de cerrar el programa.

Además, todos los formularios muestran mensajes de confirmación o advertencia cuando se registra información correctamente o cuando existe algún dato inválido que deba corregirse antes de continuar.

Descripción del Problema

Organizar un Mundial de Fútbol implica manejar mucha información al mismo tiempo. Es necesario registrar los países participantes, crear sus selecciones, asignar entrenadores, registrar los jugadores, organizar los grupos, simular los partidos y llevar el control de los resultados hasta obtener un campeón.

Si todo este proceso se realizara de forma manual, sería fácil cometer errores al calcular las tablas de posiciones, clasificar los equipos o registrar las estadísticas del torneo. Además, conforme aumenta la cantidad de equipos y partidos, la organización se vuelve más complicada.

Para solucionar este problema se desarrolló un programa en Python utilizando Programación Orientada a Objetos y una interfaz gráfica con tkinter. El sistema permite registrar toda la información del torneo, organizar automáticamente los grupos, simular los partidos utilizando la fuerza de cada selección y mostrar los resultados y estadísticas generadas durante el campeonato.

Con esta aplicación se logra realizar la administración del Mundial de una manera más rápida, organizada y sencilla para el usuario.

Diseño del Programa

El programa fue desarrollado utilizando Programación Orientada a Objetos (POO). Cada clase representa un elemento importante del Mundial y tiene una responsabilidad específica dentro del sistema. De esta forma el código es más organizado, más fácil de comprender y permite que las diferentes clases trabajen entre sí.

Clase País

Esta clase almacena la información de cada país que participa en el Mundial.

Información que administra:

- ✓ Código FIFA.
- ✓ Nombre del país.
- ✓ Continente o confederación.
- ✓ Ranking FIFA.

También permite consultar y modificar estos datos cuando sea necesario.

Clase Persona

Es la clase base del proyecto.

Contiene la información personal que comparten tanto los entrenadores como los futbolistas, evitando repetir código.

Guarda datos como:

- Nombre.
- Apellido.
- Fecha de nacimiento.
- Nacionalidad.

Clase Entrenador

Esta clase hereda de Persona y representa al director técnico de una selección.

Además de los datos personales, almacena información como:

- Licencia.
- Años de experiencia.
- Sistema de juego.

Clase Futbolista

También hereda de Persona.

Representa a cada jugador convocado por una selección nacional.

Almacena información como:

- Dorsal.
- Posición.
- Velocidad.
- Estrategia.
- Dominio del balón.
- Fuerza.
- Puntaje individual.
- Goles anotados durante el torneo.

Clase Selección

Representa a cada selección participante del Mundial.

Relaciona un país con su entrenador y todos los jugadores convocados.

También es la encargada de controlar información como:

- ✓ Goles anotados.
- ✓ Goles recibidos.
- ✓ Tarjetas.
- ✓ Fuerza del equipo.

Además, permite agregar o eliminar jugadores, asignar un entrenador y actualizar las estadísticas del equipo.

Clase Partido

Representa un partido entre dos selecciones.

Su función principal es simular los encuentros del Mundial utilizando la fuerza de ambos equipos y un componente aleatorio.

También determina el ganador del partido y muestra el resultado final, incluyendo los penales cuando corresponde.

Clase Grupo

Representa uno de los grupos de la fase inicial del torneo.

Se encarga de:

- ✓ Agregar selecciones al grupo.
- ✓ Simular todos los partidos.
- ✓ Calcular los puntos obtenidos por cada equipo.
- ✓ Mostrar la tabla de posiciones.
- ✓ Determinar cuáles selecciones clasifican a la siguiente ronda.

Clase Fase

Representa cada una de las etapas eliminatorias del Mundial.

Administra los partidos correspondientes a los cuartos de final, semifinales y la final, además de obtener los equipos que avanzan a la siguiente fase. (A, B, C, D....)

Clase Mundial

Es la clase principal del sistema.

Desde esta clase se coordina el funcionamiento general del programa.

Se encarga de registrar los países y las selecciones, crear los grupos, ejecutar la fase de grupos, organizar las fases eliminatorias y finalmente determinar la selección campeona del Mundial.

Relación entre las clases

Las clases trabajan en conjunto para representar todo el torneo.

-  **Persona** es la clase padre de **Entrenador** y **Futbolista**.
-  Cada **Selección** pertenece a un **País**, tiene un **Entrenador** y una lista de **Futbolistas**.
-  Un **Partido** enfrenta a dos selecciones.
-  Un **Grupo** contiene varias selecciones y los partidos disputados entre ellas.
-  Una **Fase** administra los partidos de una ronda eliminatoria.
-  Finalmente, la clase **Mundial** coordina todas las clases anteriores para ejecutar el campeonato completo.

Librerías utilizadas

tkinter

Se utilizó para desarrollar toda la interfaz gráfica del programa.

Gracias a esta librería fue posible crear las diferentes ventanas, botones, cuadros de texto, listas y demás elementos con los que interactúa el usuario.

Tkinter.messagebox

Se utilizó para mostrar mensajes al usuario, por ejemplo, cuando un registro se realiza correctamente o cuando ocurre algún error en la información ingresada.

Esto permite que la aplicación sea más clara y sencilla de utilizar.

Random(randint)

Esta librería se utilizó durante la simulación de los partidos.

Permite generar resultados aleatorios para los goles y las tandas de penales, haciendo que cada Mundial simulado pueda producir resultados diferentes sin dejar de considerar la fuerza de cada selección.

Análisis de Resultados

Objetivos alcanzados

Durante el desarrollo del proyecto se logró implementar la mayor parte de las funcionalidades propuestas.

El sistema permite registrar países, selecciones, entrenadores y jugadores mediante una interfaz gráfica. También organiza automáticamente los grupos del Mundial, simula los partidos de la fase de grupos y las rondas eliminatorias, determina la selección campeona y muestra diferentes estadísticas del torneo, además de generar un reporte en formato TXT.

Aspectos que podrían mejorarse

Como posible mejora, pensamos que el sistema podría incorporar más estadísticas individuales de los jugadores, registrar eventos como asistencias o sustituciones y hacer que la distribución de las selecciones en los grupos sea completamente aleatoria.

Estas mejoras permitirían que la simulación fuera aún más completa, aunque en su mayoría el programa cumple correctamente con los objetivos planteados para el proyecto.

Bitácora: <https://github.com/2026-Semestre-1/proyecto-3-kimberly-wendy>
[https://github.com/kimb-torres/Proyecto Taller Programacion 3](https://github.com/kimb-torres/Proyecto_Taller_Programacion_3)

Conclusiones

- La Programación Orientada a Objetos permitió dividir el proyecto en clases con responsabilidades específicas, haciendo que el código fuera más ordenado y fácil de mantener.
- El uso de tkinter facilitó la creación de una interfaz gráfica sencilla e intuitiva para el usuario, evitando trabajar únicamente desde la consola.

- La simulación automática del Mundial permitió aplicar los conocimientos adquiridos durante el curso sobre clases, herencia, composición, listas, archivos de texto y programación orientada a objetos.
- Este proyecto permitió comprender cómo diferentes clases pueden trabajar juntas para resolver un problema real mediante una aplicación completa.
- En general, se logró desarrollar un sistema funcional que cumple con los principales requisitos solicitados para la administración y simulación de un Mundial de Fútbol.
- Como grupo logramos organizarnos para plantear las soluciones a cada clase y apoyarnos una a la otra para resolver dudas y crear soluciones eficientes.